Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Prueba CD 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

1. Tres amigos se reparten 90€ que han ganado en un sorteo de la siguiente manera: Antonio se queda con la quinta parte, Juan con la tercera parte de lo que recibe Antonio, y Sebastián con la mitad de lo que recibe Juan.

a) ¿Qué fracción representa lo que obtiene cada uno? **(1 punto)**

Antonio recibe → $\mathbf{\frac{1}{5}}$

Juan recibe → $\frac{1}{3}\ de\ \frac{1}{5} = \mathbf{\frac{1}{15}}$

Sebastián recibe → $\frac{1}{2}\ de\ \frac{1}{15} = \mathbf{\frac{1}{30}}$

b) ¿Cuánto dinero se queda cada amigo? **(1 punto)**

Antonio recibe → $\frac{1}{5}\ de\ 90 = \mathbf{18}$ €

Juan recibe → $\frac{1}{15}\ de\ 90 = \mathbf{6}$ €

Sebastián recibe → $\frac{1}{30}\ de\ 90 = \mathbf{3}$ €

2. Carlos Sainz ha llenado el depósito de su F1 para realizar una carrera. En el primer tramo ha gastado $\frac{1}{3}$ del depósito, y en el segundo ha gastado $\frac{3}{4}$ de lo que le quedaba. Si le han sobrado 10 litros.

a) ¿Qué fracción de combustible le sobra? **(1 punto)**

En el primer tramo ha consumido $\frac{1}{3}$, por lo que le quedan:

$$1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

En el segundo tramo ha gastado:

$$\frac{3}{4}\ de\ \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, la **fracción sobrante** es:

$$1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{1}{6}}$$

b) ¿Cuántos litros de combustible consumió en cada tramo? **(1 punto)**

Sabemos que 10 L = $\frac{1}{6}$, por lo tanto:

Tramo 1 → 10 L _____ $\frac{1}{6}$

x _____ $\frac{1}{3}$ **x = 20 L**

Tramo 2 → 10 L _____ $\frac{1}{6}$

x _____ $\frac{1}{2}$ **x = 30 L**

3. Halla la fracción irreducible de las siguientes expresiones: **(2 puntos)**

a) $3 : \left[\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \cdot \left(4 - \frac{2}{5}\right)\right]$

$3 : \left[\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \cdot \left(4 - \frac{2}{5}\right)\right] = 3 : \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \cdot \frac{18}{5}\right) =$

$3 : \left(\frac{1}{2} - \frac{36}{15}\right) = 3 : \left(\frac{-57}{30}\right) = -\frac{90}{57} = -\mathbf{\frac{30}{19}}$

b) $\frac{2 - \frac{5}{3} : \left(1 + \frac{1}{5}\right) - 2}{2 : \frac{5}{3} + 1 - \frac{1}{5} : 2}$

$\frac{2 - \frac{5}{3} : \left(1 + \frac{1}{5}\right) - 2}{2 : \frac{5}{3} + 1 - \frac{1}{5} : 2} = \frac{2 - \frac{5}{3} : \frac{6}{5} - 2}{\frac{6}{5} + 1 - \frac{1}{10}}$

$\frac{2 - \frac{25}{18} - 2}{\frac{21}{10}} = \frac{-\frac{25}{18}}{\frac{21}{10}} = -\frac{250}{378} = -\mathbf{\frac{125}{189}}$

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Prueba CD 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

4. Opera y simplifica: **(2 puntos)**

a) $\left(-\frac{1}{4}\right)^3 : (4)^{-3} \cdot \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right)^2$

$$\left(-\frac{1}{4}\right)^3 : (4)^{-3} \cdot \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(-\frac{1}{4}\right)^3 : \left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 = -\left(\frac{1}{4}\right)^{3-3+2} = -\left(\frac{1}{4}\right)^2 = -\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{16}}$$

b) $\dfrac{\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^{-5} \cdot \left(\frac{27}{64}\right)^{-2}}{\left(\frac{3}{4}\right)^0 \cdot \left(\frac{9}{16}\right)^3 \cdot \left(\frac{21}{28}\right)^2}$

$$\frac{\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^{-5} \cdot \left(\frac{27}{64}\right)^{-2}}{\left(\frac{3}{4}\right)^0 \cdot \left(\frac{9}{16}\right)^3 \cdot \left(\frac{21}{28}\right)^2} = \frac{\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^5 \cdot \left[\left(\frac{3}{4}\right)^3\right]^{-2}}{\left(\frac{3}{4}\right)^0 \cdot \left[\left(\frac{3}{4}\right)^2\right]^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2}$$

$$\frac{\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{-6}}{\left(\frac{3}{4}\right)^0 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^{1+5-6}}{\left(\frac{3}{4}\right)^{0+6+2}} = \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^0}{\left(\frac{3}{4}\right)^8} = \left(\frac{3}{4}\right)^{-8} = \left(\frac{\mathbf{4}}{\mathbf{3}}\right)^{\mathbf{8}}$$

5. Realiza las siguientes operaciones de radicales: **(2 puntos)**

a) $2\sqrt{6} + \frac{1}{4}\sqrt{24} - \frac{1}{2}\sqrt{54}$

$$2\sqrt{6} + \frac{1}{4}\sqrt{24} - \frac{1}{2}\sqrt{54} =$$

$$2\sqrt{2 \cdot 3} + \frac{1}{4}\sqrt{2^3 \cdot 3} - \frac{1}{2}\sqrt{3^3 \cdot 2} =$$

$$2\sqrt{2 \cdot 3} + \frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{2 \cdot 3} - \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{2 \cdot 3} =$$

$$2\sqrt{6} + \frac{1}{2}\sqrt{6} - \frac{3}{2}\sqrt{6} =$$

$$\left(2 + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right)\sqrt{6} = \frac{2}{2}\sqrt{6} = \sqrt{\mathbf{6}}$$

b) $(4+3\sqrt{5})\cdot(4-3\sqrt{5})$

$(4+3\sqrt{5})\cdot(4-3\sqrt{5}) = 4^2-(3\sqrt{5})^2 = 16-9\cdot 5 = \mathbf{-29}$